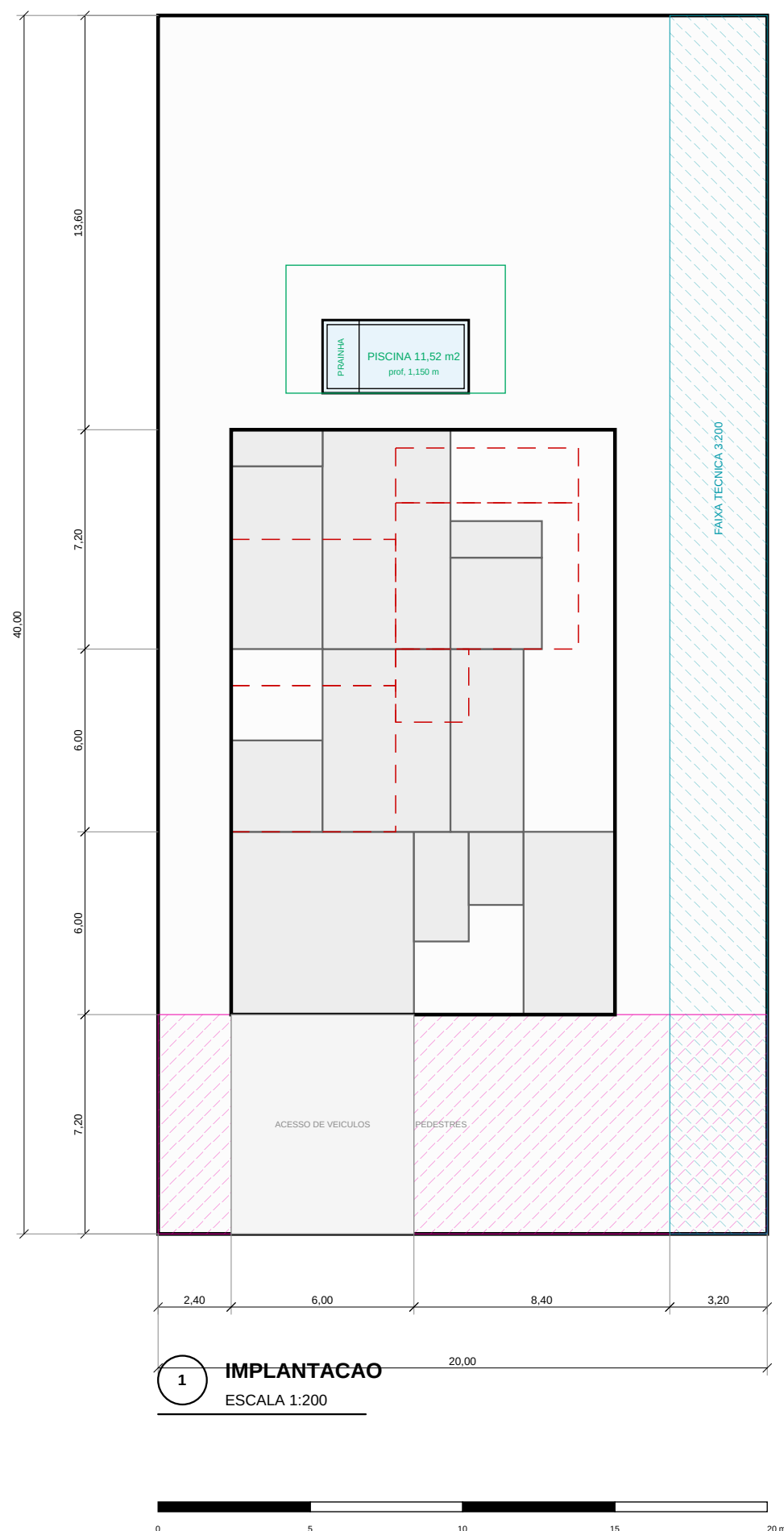




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	22,23 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,330	até 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (H)	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	até 5000 mm	OK



NOTAS

1. Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
2. Recuo frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.
3. Parametro de 50/00 (Tamanho) para uso habitacional (H) - pendente controle de uso do solo.
4. Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 a 2.000 mm.

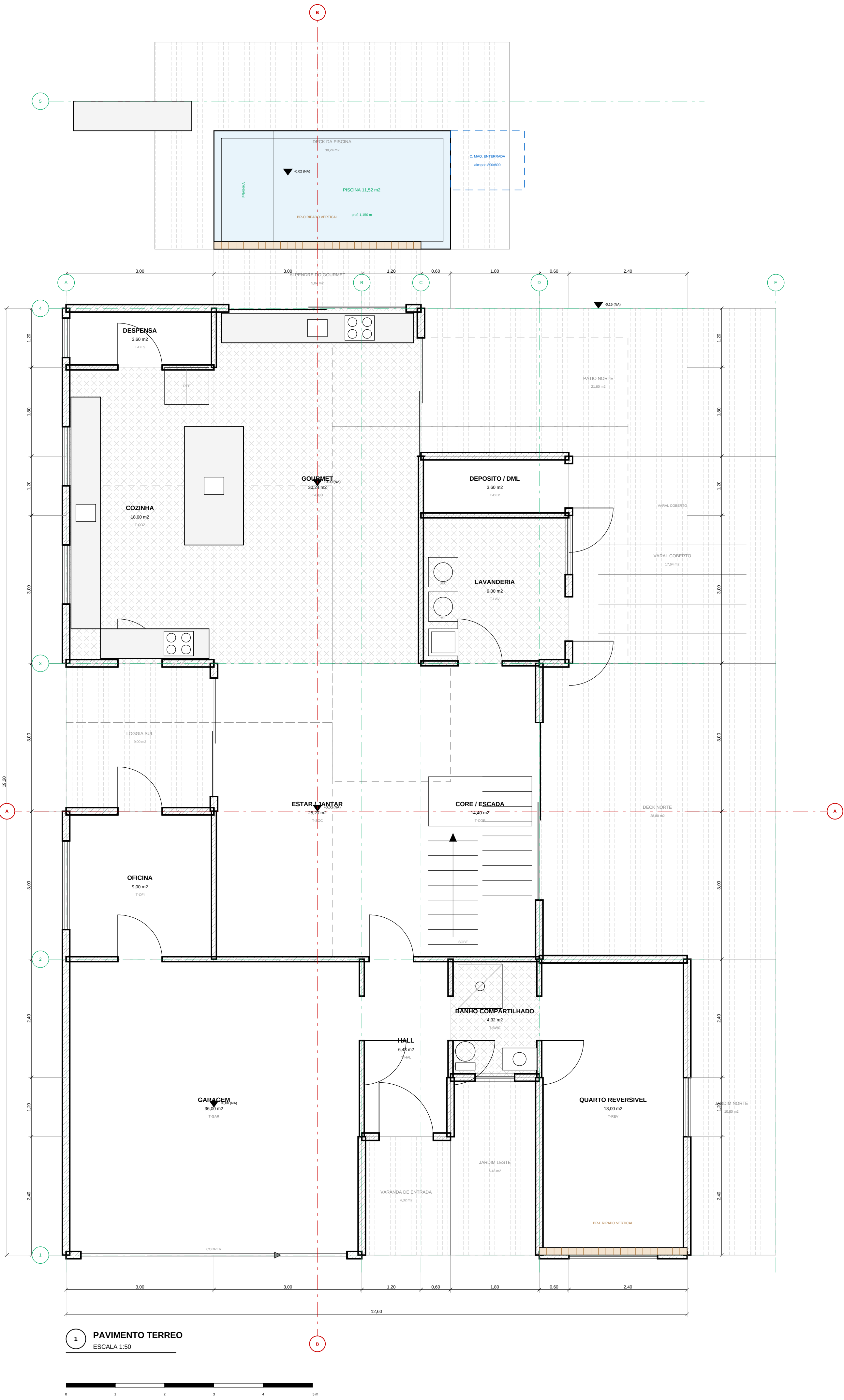
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOLTA TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60/60	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 01 05.19
---	--	--	-------------------------------

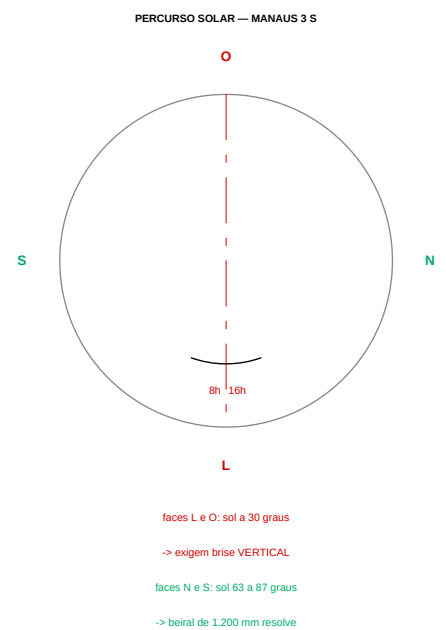


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,48
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x400	4,32
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3600x600	21,60
T-OFI	OFICINA	3600x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4200x600	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	3600x600	18,00
T-GOU	GOURMET	4500x700	31,50
T-DES	DESPENSA	3600x1200	3,60
T-LAV	LAVANDERIA	3600x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3600x1200	3,60
TOTAL FECHADO			177,84
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (JANELA)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (JANELA)	1800x3000	5,48
T-J-N	JARDIM NORTE (JANELA)	1800x600	10,80
T-L-S	LOGGIA SUL (JANELA)	3600x3000	9,00
T-D-L	DECK NORTE (JANELA)	4800x600	28,80
T-V-L	VARAL COBERTO (JANELA)	4200x4200	17,64
T-PAT	PATIO NORTE (JANELA)	7200x3000	21,60
T-A-P	ALFENDEIRO DO GOURMET (JANELA)	4500x1500	6,75
T-DEP	DECK DA PISCINA (JANELA)	7200x4200	30,24

REF	WAD (mm)	DET.	QTD	TPO
J01	1200x1200	1200	4	janela de dormitório, alumínio
J04	800x800	1200	2	janela alta de banheiro, tascelento
J05	1800x1200	1200	2	janela ampla de dormitório, alumínio
P01	1100x3800	0	1	porta principal, alto opaco
P02	800x1200	0	5	porta interna (banho, unidade)
P04	3600x1200	0	6	porta de serviço, resistente à umidade
P05L	3400x2400	0	1	portas de correr, alumínio espido
P05R	3600x2400	0	2	vão social, passaril
P05S	2400x2400	0	2	porta fechada de vidro (frente adicional) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,20 m)
- Arquiteto, data e folha de esquadro
- Moduladores, luz, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de cote
- Linha de cota e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular: 600 mm; cotas mín. a 6 mm.
 - Planta externa: 120 mm; planta interna: 120 mm (P).
 - Moduladores: luz indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: MESTRE: MAN

ESCALA

1:50

FORMATO: A1

MAQUETA: 600x900mm

ENTRADA

ESTUDO PRELIMINAR

UNO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / PINT

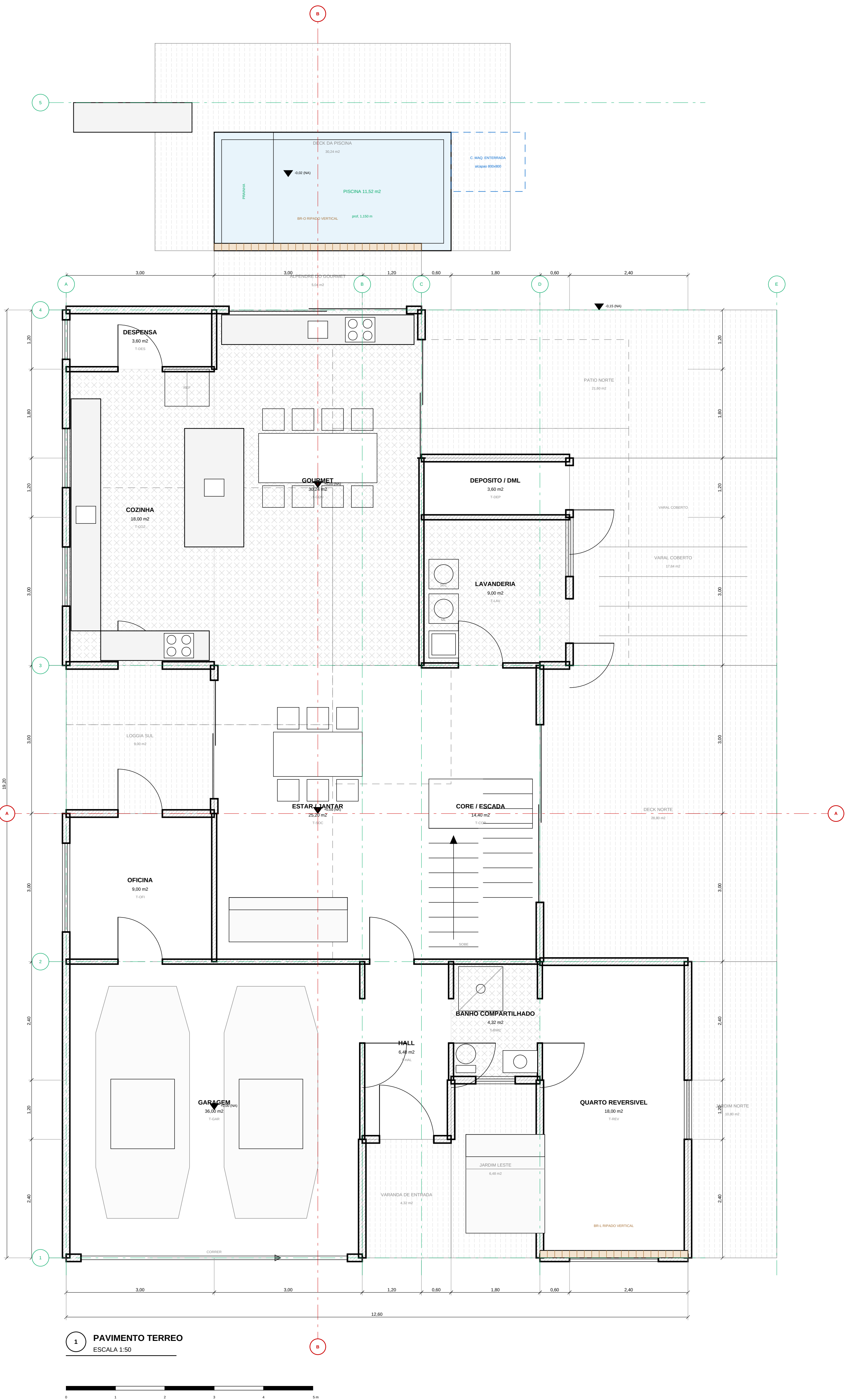
PROJETO

02

05.19



BÁSICA GEOMÉTRICA Lista Consolidada peso: 0,22 (previsto) UNIDADE MEDIDA: kg	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA: 600/300/150	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. / RBT	PROVÍNCIA 03 de 13
---	--	--	--



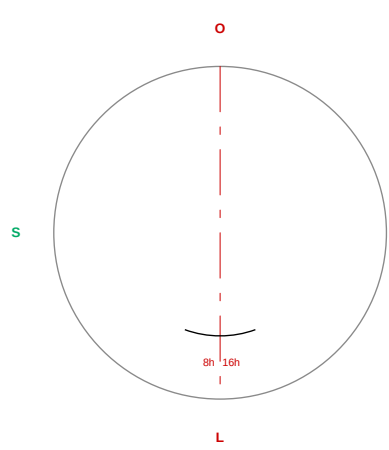
QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x400	4,32
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3600x600	21,60
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4200x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	3600x600	18,00
T-SOU	COURMET	4500x750	33,75
T-DES	DESPENSA	3000x1200	3,60
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			177,84
T-VAR	VARRANDA DE ENTRADA (JARDIM)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (JARDIM)	1800x3000	5,40
T-J-O	JARDIM NORTE (JARDIM)	1800x600	10,80
T-L-S	LOGGIA SUL (JARDIM)	3000x3000	9,00
T-D-N	DECK NORTE (JARDIM)	4800x600	28,80
T-D-L	VARAL COBERTO (JARDIM)	4200x4200	17,64
T-PAT	PATIO NORTE (JARDIM)	7200x3000	21,60
T-A-P	ALFENDEIRO DO COURMET (JARDIM)	4500x1500	6,75
T-DEP	DECK DA PISCINA (JARDIM)	7200x500	36,24

REF	TIPO (mm)	QTD	TIPO
J01	1200x1200	4	porta de dormitório, alumínio
J04	800x800	2	porta alta de banheiro, tascilento
J05	1800x1200	2	porta ampla de dormitório, alumínio
P01	1100x800	0	porta principal, alta opaca
P02	800x1200	0	porta interna (banho unificado)
P04	3000x1200	0	porta de serviço, resistente a umidade
P05	3400x1800	0	portas de correr, alumínio espado
P06	3600x1800	0	vão social panorâmico
P07	2400x1800	0	porta fechada de vidro (frente adicional) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,20 m)
- Alcova, sala, refil de esquadro
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de cota e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:40 m e 1:30 graus
= trajetória SÓLAR
Nota: 1:40 m e 1:30 graus
= Sol no 1:30 m e 1:30 graus

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular: 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa: 120 mm / distância interna: 120 mm (p).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

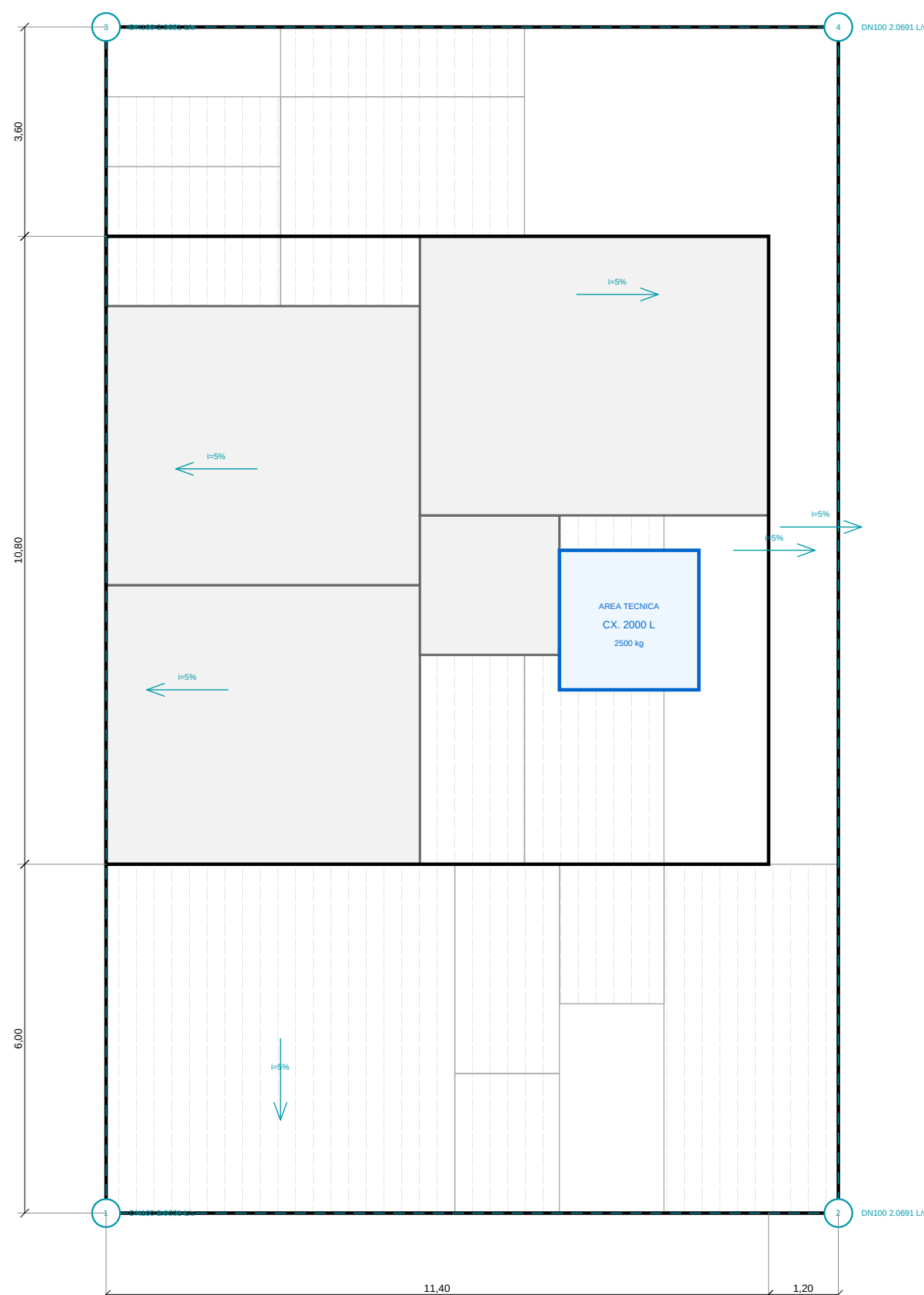
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por P2D (previsível) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUINA: W5050X5050	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR LADO LIBERADO PARA DRENAÇÃO SEM ART / PINT	PROJETA 04 05.23
--	--	---	------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x200 mm, 4 bocanais Ø100.
 - Contribuição 174.24 m² (+ 100 m²) C = 0.35 = Q = 8.2764 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L. --> irrigação e lavagem, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÓNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIGADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM AMT / AMT	05.13



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

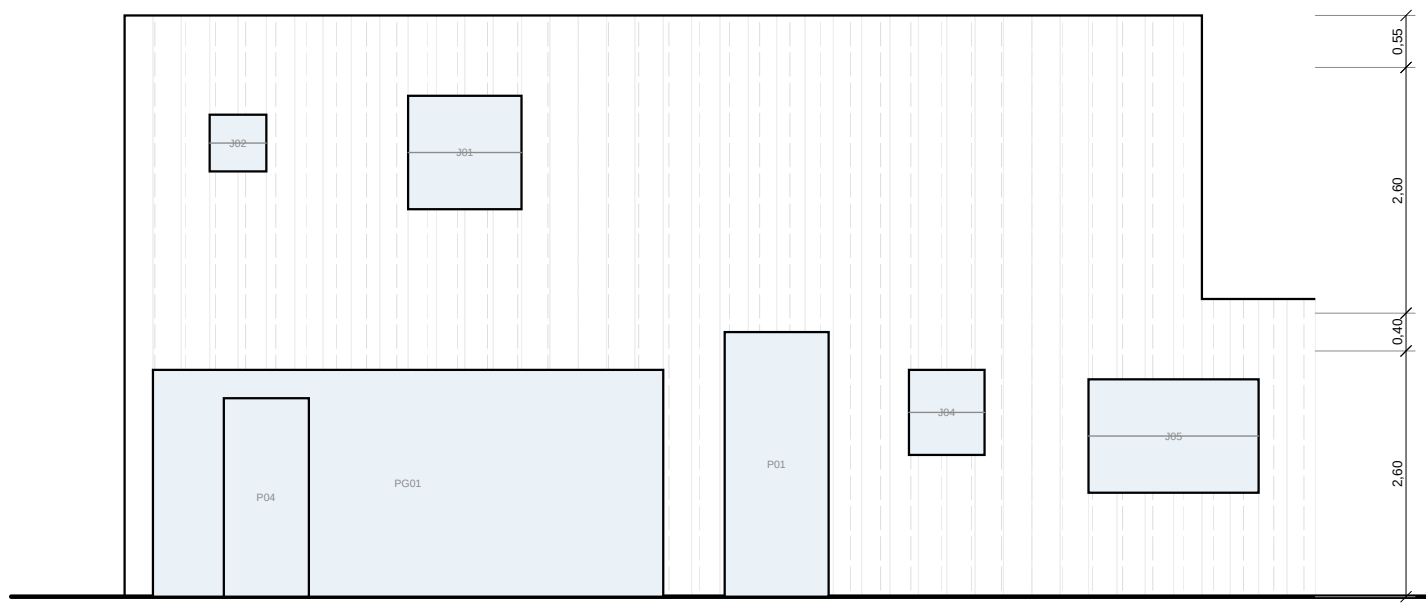


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



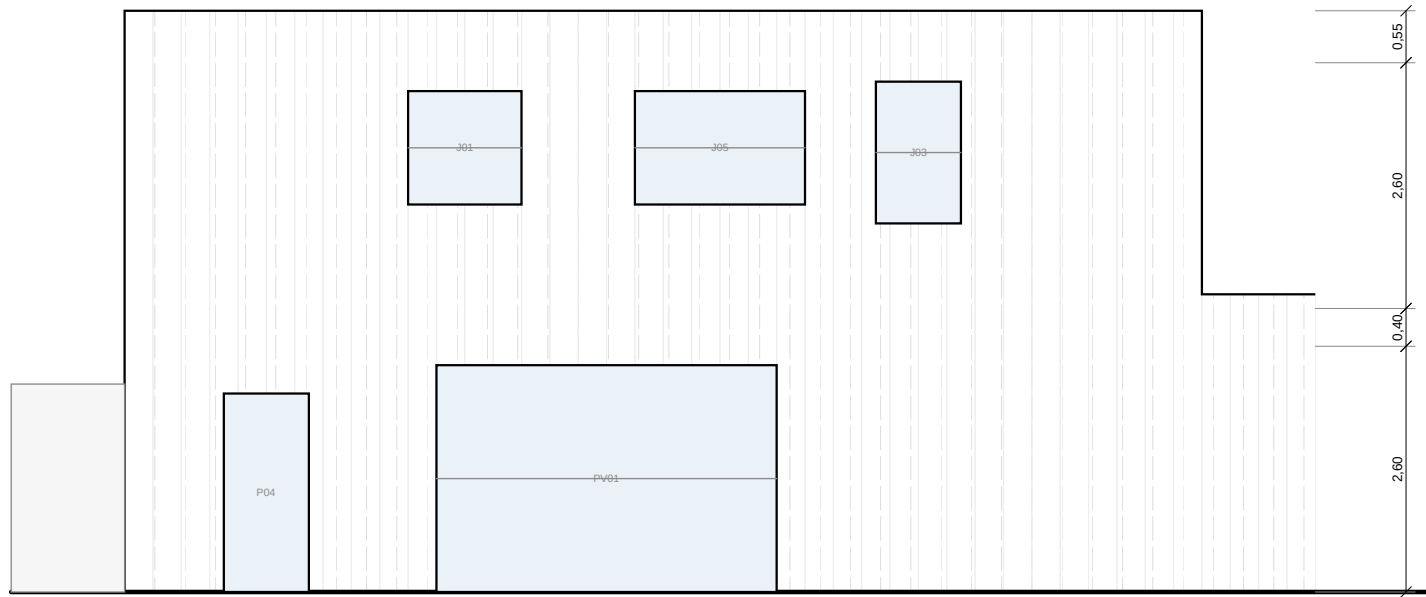
- NOTAS
- * Piso direito acabado 2500 mm (pisos) e piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pintado) e +0.100 m (pintado) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Lista Consolidada	1:60	ESTUDO PRELIMINAR	06
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: mm	MILHA 955/000000	SEM ART / RNT	
06.13			

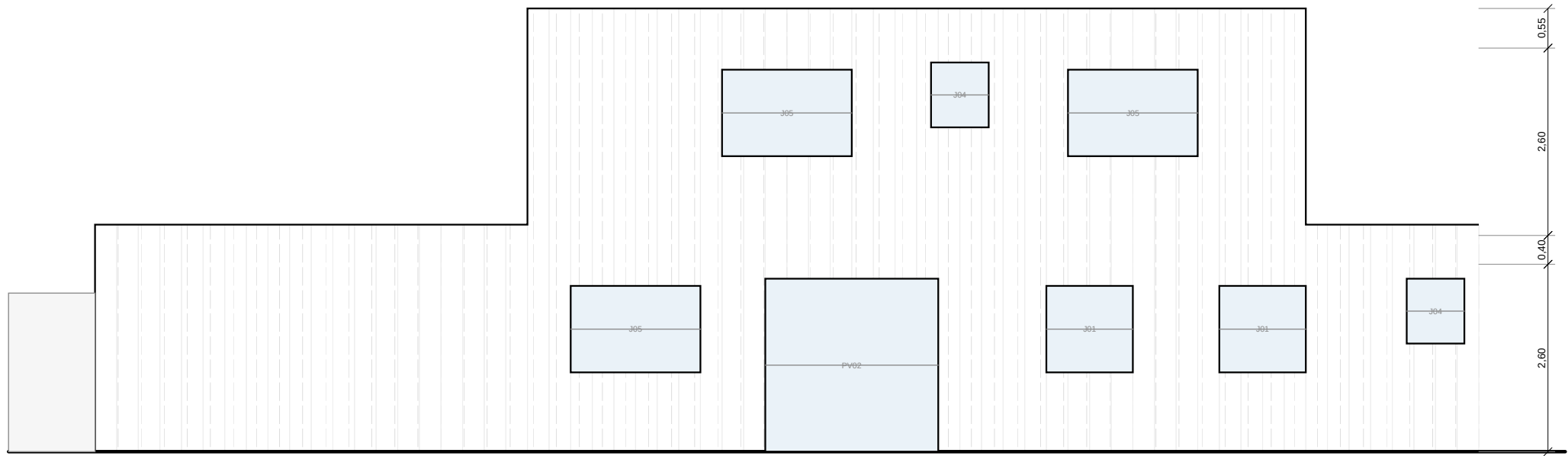


FACHADA FRONTAL (SUL)

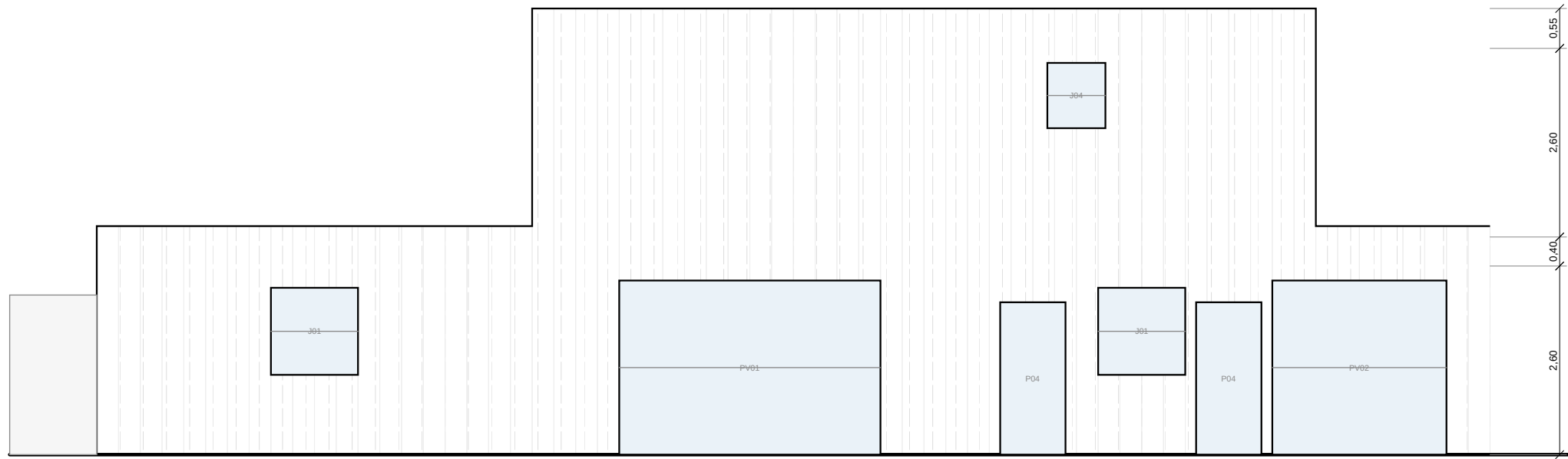
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



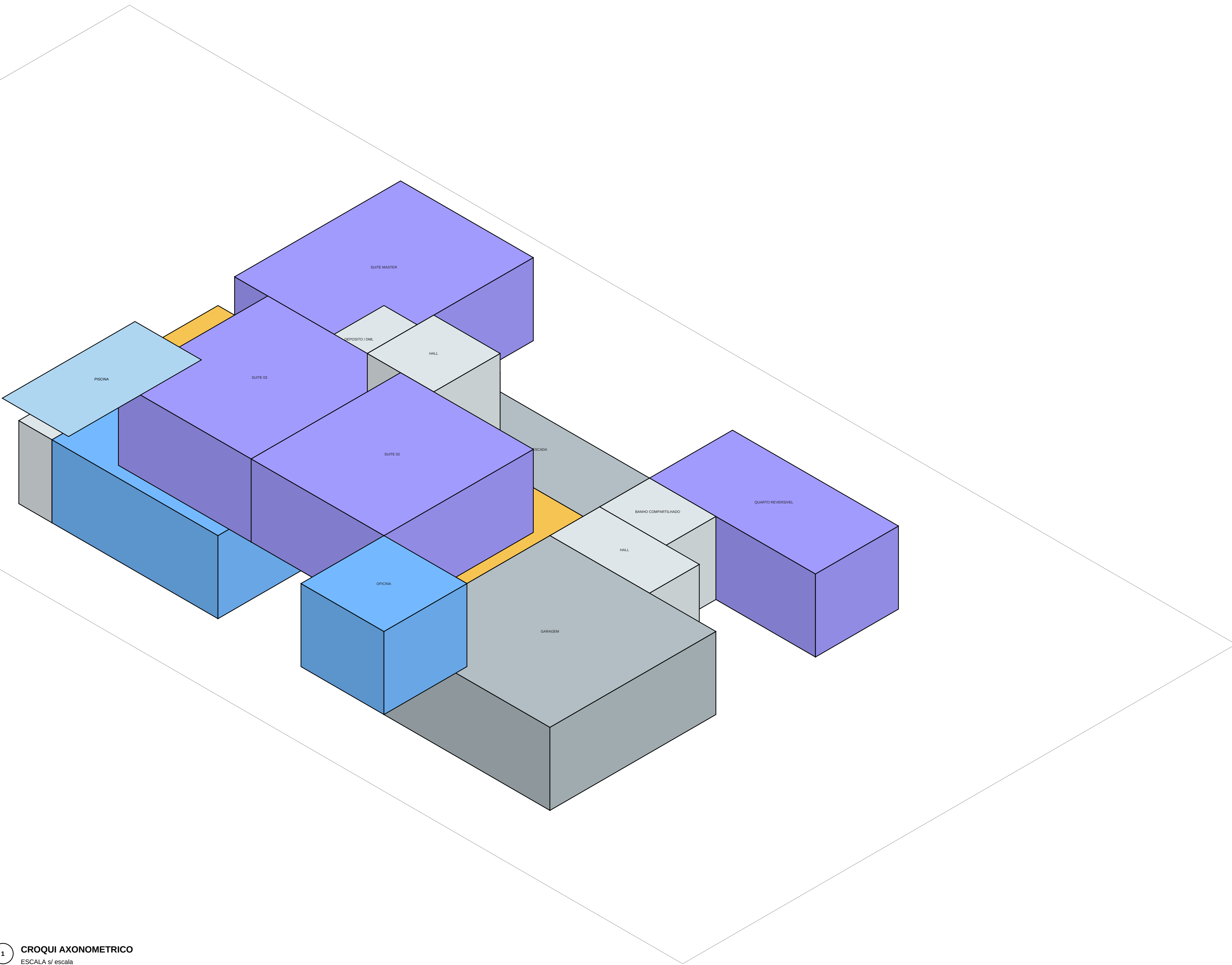
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis verticais 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1.200 mm, sem muros frontais.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	MILIMETROS (mm)	SEM ART / RNT	05.13



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DM, L
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Cores por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volumes superiores em balancos sobre o nível terreno — estrutura metálica a especificar (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOBR TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESENO	PROJETA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/500/500	SEM ART / INT	08.13

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	ORÇAMENTAL (m²)	DELTA
Lot	800.00	800.00	0.00
Área fechada — bruto	177.84	178.24	0.00
Área fechada — líquido	86.40	86.06	+3.44
Área fechada total	264.24	264.30	+0.44
Vanidade master (dormir)	10.80	10.80	0.00
Áreas externas (colunas/escadarias)	133.00	-	-
Luminária externa da piscina	11.00	11.00	0.00
Taxa de ocupação	27.25 %	28.66 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0.300	0.300	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VÃO (mm)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT. (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12.96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2.20	porta pivotante, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	3.78	porta interna (dentro-unidade)
P04	900 x 2100	0	4	3.78	porta de serviço, resistente a umidade
J01	1200 x 1200	1100	4	5.04	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 900	1000	1	0.54	porta de banheiro, alta transpiração
J03	900 x 1900	800	1	1.35	porta de escritório, alumínio
J04	800 x 900	1000	4	2.88	porta alta de banheiro, bancanteira
J05	1800 x 1200	1100	1	10.80	porta ampla de dormitório, alumínio
P005	3800 x 3400	0	2	25.72	vão lateral posterior
P002	2400 x 2400	0	2	11.52	porta-balcão do enter (família selecionar) — ver DND01

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e substituição (l/ano, 200 L/dia)	1.200 L/ano / 4.17 dias
Recirculação	Modulador / m³/h	0.50 m³ / 2.40 m³/h / 10.00 m³/h
Plano	Taxa total / por decada	6.704 L/s / 1.000 L/s / 4.000 L/s
Plano	Taxação para fluxo	2.000 L — 1000 m³/h / 1000 m³/h
Engenharia	Cálculo / verificação / Cx / g/m³	DN200 (DN40) 30 L
Água quente	Solução adotada (FCH/DA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144.0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20.5 A / 4.5 m² / 100 m³/h / 20 A
Água quente	Demanda (9.5.7)	13.5 kW — em 27.2 m³/h / 100 m³/h
Plano novo	Demanda (FCH/DA)	2.000 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 m³/ano (aproximadamente) / 30 m³/ano (usado)
Plano novo	Autonomia	0.3 dias / 1 ano (dependendo da taxa de consumo)
Classe	Carga total instalada	4 x 12.000 + 2 x 10.000 + 40.000 BTU/h
Elétrica	Quadro	gera 30 módulos / superior 24 módulos
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		hidráulica — comparação de VTE

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Condições físicas do SCS (CAAT, taxa de ocupação, gabinete) — Lei 1.038/2014	Condições de instalação
2	Dimensionamento de taxa e cálculo de fluxo de taxa	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico (COP + perfil + apoio da taxa / água)	Estrutura e isolamento
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental de Manaus)	Licenciamento
5	Dimensionamento de água fria do chuveiro (DN20 no bloco — verificar taxa de taxa)	Hidráulica
6	Regulamento específico de condimento	Fachada, muro e recuo
7	Divergência geométrica R32 e Lista Consolidada (ver planilha de divergência)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção planal no bloco — se houver, volume separado	Orçamento

PRECEDENCIA DE DADOS

- A Lista Consolidada (por R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
- Onde a Lista e omissão, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
- Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

* Item marcado (H) não representa técnica de projeto, não é obrigatório.

* Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculado ou ART/ART.

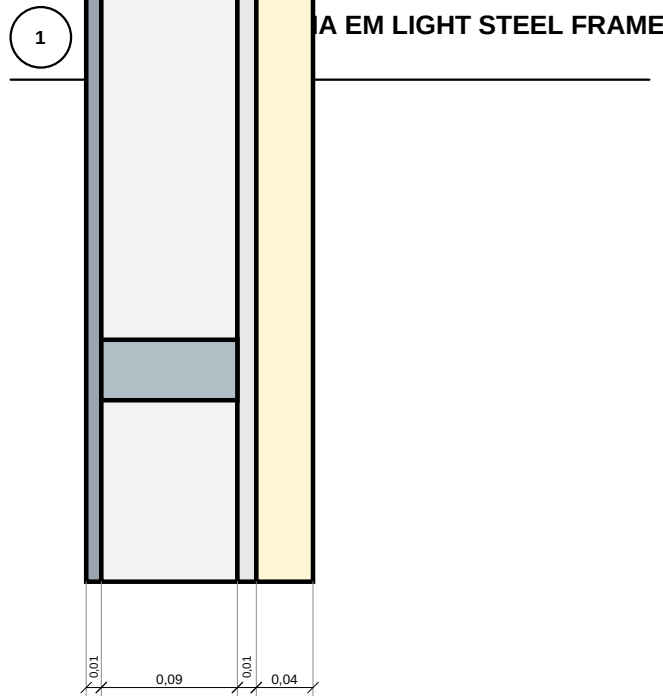
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/24/2024

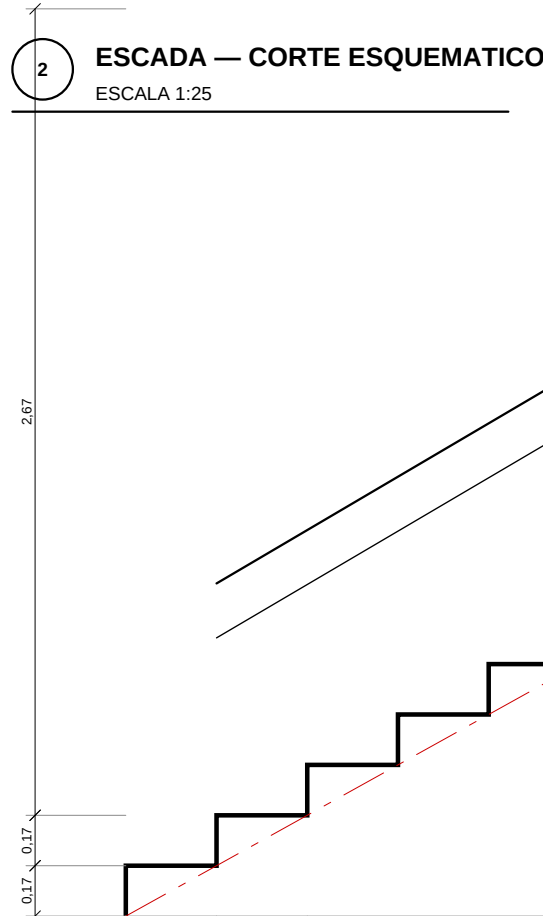
PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADROS GERAIS E PENDÊNCIAS

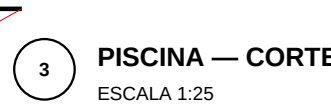
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	09
por R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MAIUSCULAS: 00000000	SEM ART / RNT	05/24



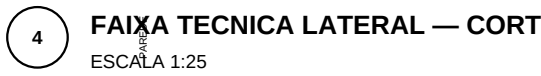
esp. total 150 mm



- 18 degraus x 250x150 mm
- plac 200 mm (Bordas 63.33 mm)
- balizão alt 1000 mm (palaçar 1000x1000 mm)
- guarda-corpo 1.100 mm (corrimão 602 mm)
- altura livre vertical mínima 2.100 mm



- espessura 0.20 m (valor 3.60 m) (concreto 3%)
- filtro nominal 4.00 m³/h (sucção/moeda 2x20)
- 1 skimmer (2 raios de fundo) (2 raios) (1 aspirador)
- deck antiderrapante min. 1.200 mm (bordo principal)
- cota de instalação 1.500 x 1.200 mm



- PANEL VENTILADO 1x1.600
- CONDIÇÃO
- altura livre mínima 3.000 mm (gratão 2.200 mm)
- equipamento acoplado aos 800 mm
- condição livre após equipamentos >= 1.200 mm (gratão 1.500)
- barr 200 mm acima do piso (Riga traseira 300 mm)
- Riga frontal de manutenção 1.000 mm

NOTAS

- Detalhes de instalação — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Paralelo externo consolidado em 120 mm, distância interna em 320 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de delivery.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) (SOLUÇÕES-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR	10
PS-PS2 (previsão)	FORMATO A1	NOU LIBERADO PARA OBRAS	10
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	10

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6102
U = 1/R (W/m2 K)		0.621
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4101
U = 1/R (W/m2 K)		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutiva 2 parê	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-ponte termica	1.025	40 %	a parê curta-circuito a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h4, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h4, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)
DESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidrosas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidrosas duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25 + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	272	13.6	2.30	insatisfato
Com forro absorvente, cortinas e carpete	272	60.7	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolat contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a DESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) sao hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m (p)

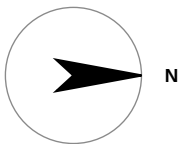
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

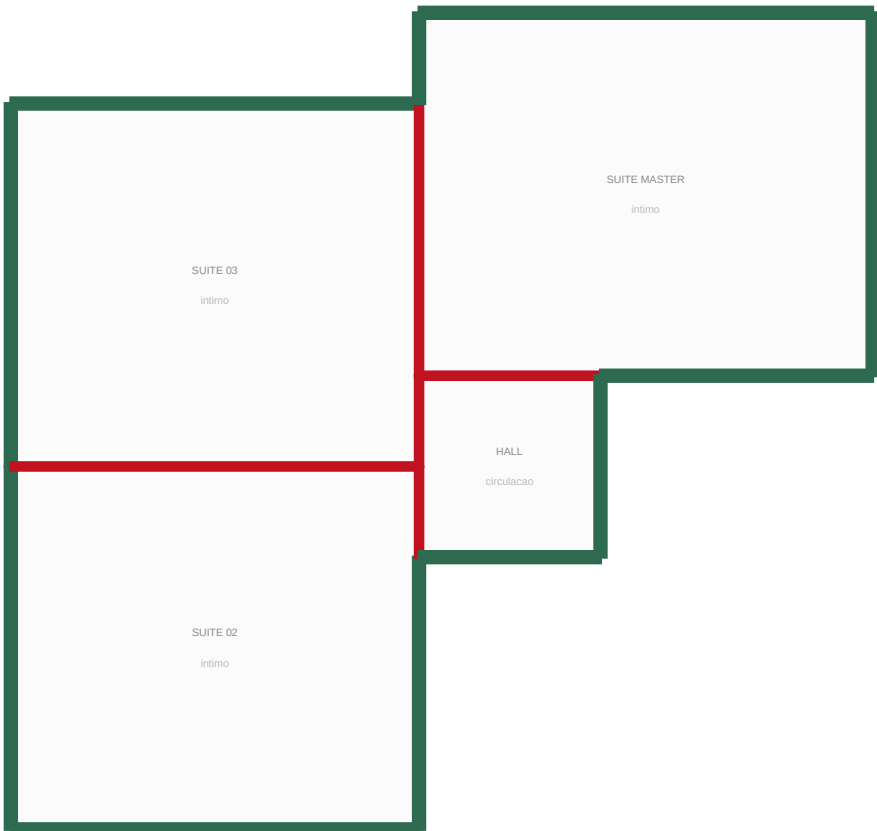
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
Projeto (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m2	VALOR: 60500000	SEM ART / RNT	11
			06.19

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	IMP	REV	AREA-M2	INDICE	ONDE SE APLICA
PS-1	Pavimento externo urbano	100	40	110,34	1,12	Áreas em faixas externas, sem motoristas
PS-1a	Pavimento hidráulico interna	100	40	60,50	1,00	áreas onde passa produtos de esgoto (DSE) ou há furos
PS-1b	Pavimento asfáltico	100	40	51,40	1,35	interiores e fronte de ruas, social e serviços, estacionamento
PS-2	Pavimento asfáltico de alto desempenho	100	56	7,80	1,62	EXCLUSIVAMENTE a pavimentos a pista e o estacionamento
PS-3	Calçada interna simples	100	41	20,36	1,00	dentro de áreas homogêneas (parques com serviços, ruas)
	TOTAL			444,60		



TERREO



SUPERIOR

PE-1 — cimentăria 10 + XPS 20 (ISO 500g) + esantaree 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + acabitament

O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-úmido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.

Plb-1 — gesso RJ 12,5 + montante 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + reforço para locação

A espessura de 250 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 250 onde não há prumada e desperdício de área útil.

PA-1 — cupla chiapa 12,5 + meentarte 48 c/ la 48 + cupla chiapa 12,5

Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dbi por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.

PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliente + reostante 70 c/ la 50 + dupla chapa 12,5

PI-1 — gesso 12,5 + morfante 70 cl in 50 + gesso 12,5

Rm 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energético: $dU = 0,356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $318 \text{ m}^2 \rightarrow 638 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (H)

stimento.

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sob

aco, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominância sobre OFICINA, o unico trecho com isolante
S-002	T-002	11,02	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-002	2,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-002	10,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-003	8,64	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-002	4,32	contrapiso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-004	1,44	contrapiso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-003	8,64	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em laborio exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em laborio exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	7,56	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em laborio exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUÇÃO	AREA m2	POR QUE
T-003	fono absorvente de mineral apertado ou perfurado	30,24	unico ponto que derivava o rendimento de 3,25 para 0,06
T-002	gesso liso + cortinas e tapetes	25,20	absorcao veta do mobiliário, fono tecnico aqui não ganha
T-002	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso liso + la mineral sobre o fono	25,02	la sobre o fono elimina ruído do chuveiro no painel F00
S-003	gesso liso + la mineral sobre o fono	29,02	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o fono	28,80	idem
T-04V	sem fono (portafoto apertado)	36,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fono (portafoto apertado)	9,00	idem
T-04L	sem fono (portafoto apertado)	2,80	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FAC	USO	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	metabala	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1000x1200	S	externo	3	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	S	servico	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P01L	3600x0600	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02S	2400x0400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P01L	3600x0600	O	social	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
P02S	2400x0400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J02	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	baciano, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J03	900x1300	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula cerca 4,30 m
3	Módulo recuberto sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gesso (30 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e 1	+1 reduz ruído do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes P0-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	ao onde há ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos com fono (P00 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,066	justificado por patologia, mas por energia
8	Fono suspenso com la sob os baldes	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde há dominância sobre áreas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (P0-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessários, espalha o ruído acidentalmente
Parede acustica (P0-1)	entre banheiros e a despensa	perigos de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (P0-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar-se: parede ali controla o partido
Parede fonoacustica 150 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm a mais de espessura sem função consoamem não vai
Módulo recuberto	solo para do tempo (ruído ruído)	ruído há permanentemente: não existe ruído de impacto a transportar
Fono absorvente	sem dominância	volumes pequenos e modulares não já garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e area de serviço	vãos de 600x800 e fono protegidos: tudo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm já controlam, visto de controle no escurece
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/forro teto)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapas adicionais não ajudam
Isolamento adicional na cobertura	alem do P00 de 70 mm	já há em 0,270 contra ruído de 2,300 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem interferir o desempenho partícula;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indicar de qual lado há interferência e indicar as engrenagens (L,R,D) entre os materiais;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	13
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	06/23



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



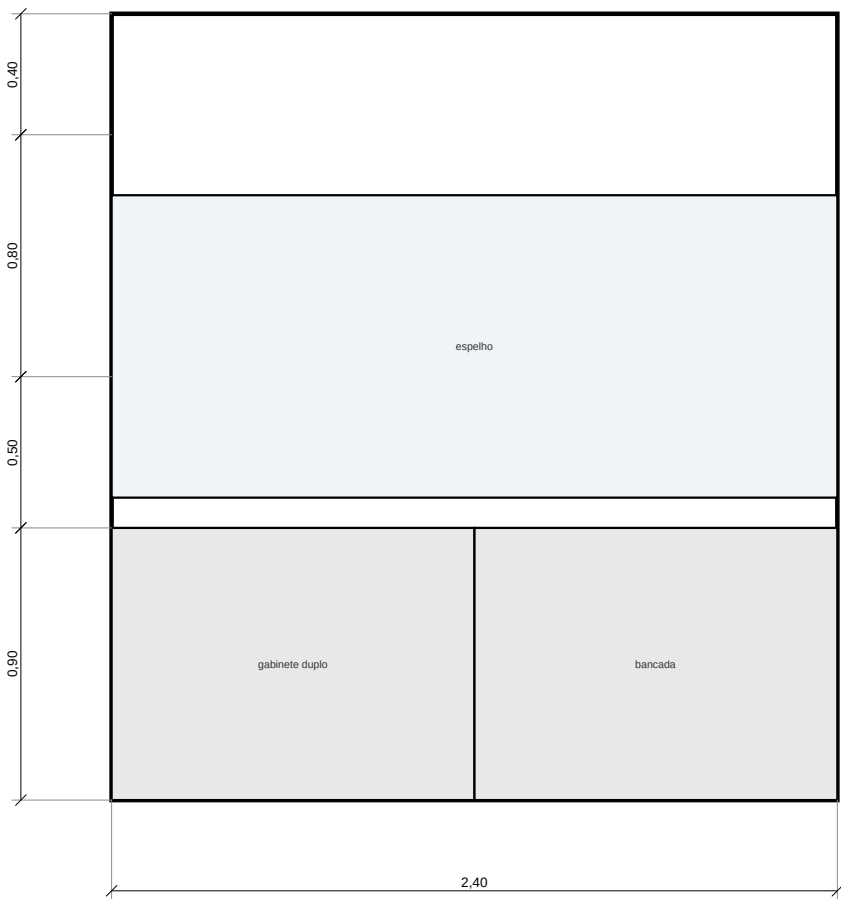
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra e chuveiro de 900)



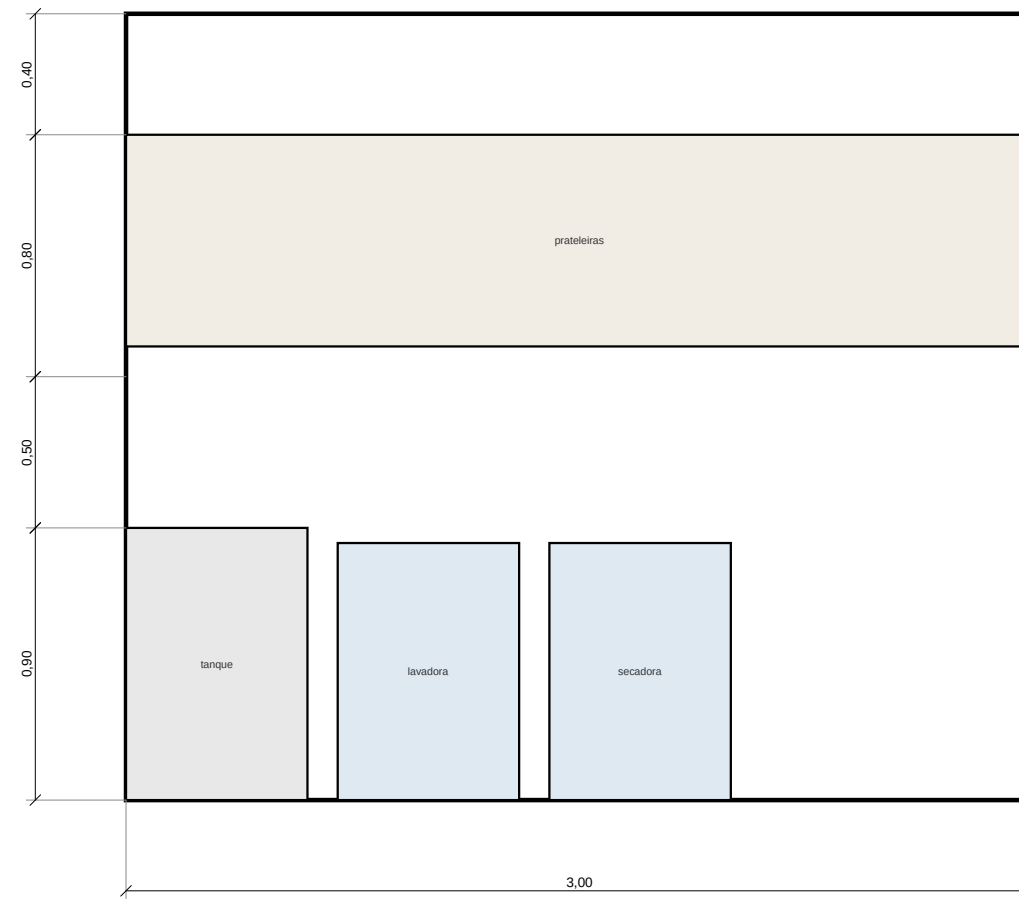
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medida de marcenaria em 300 x 450 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm (para o projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MÁQUINA: 600/600/600

ESTUDO PRELIMINAR
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

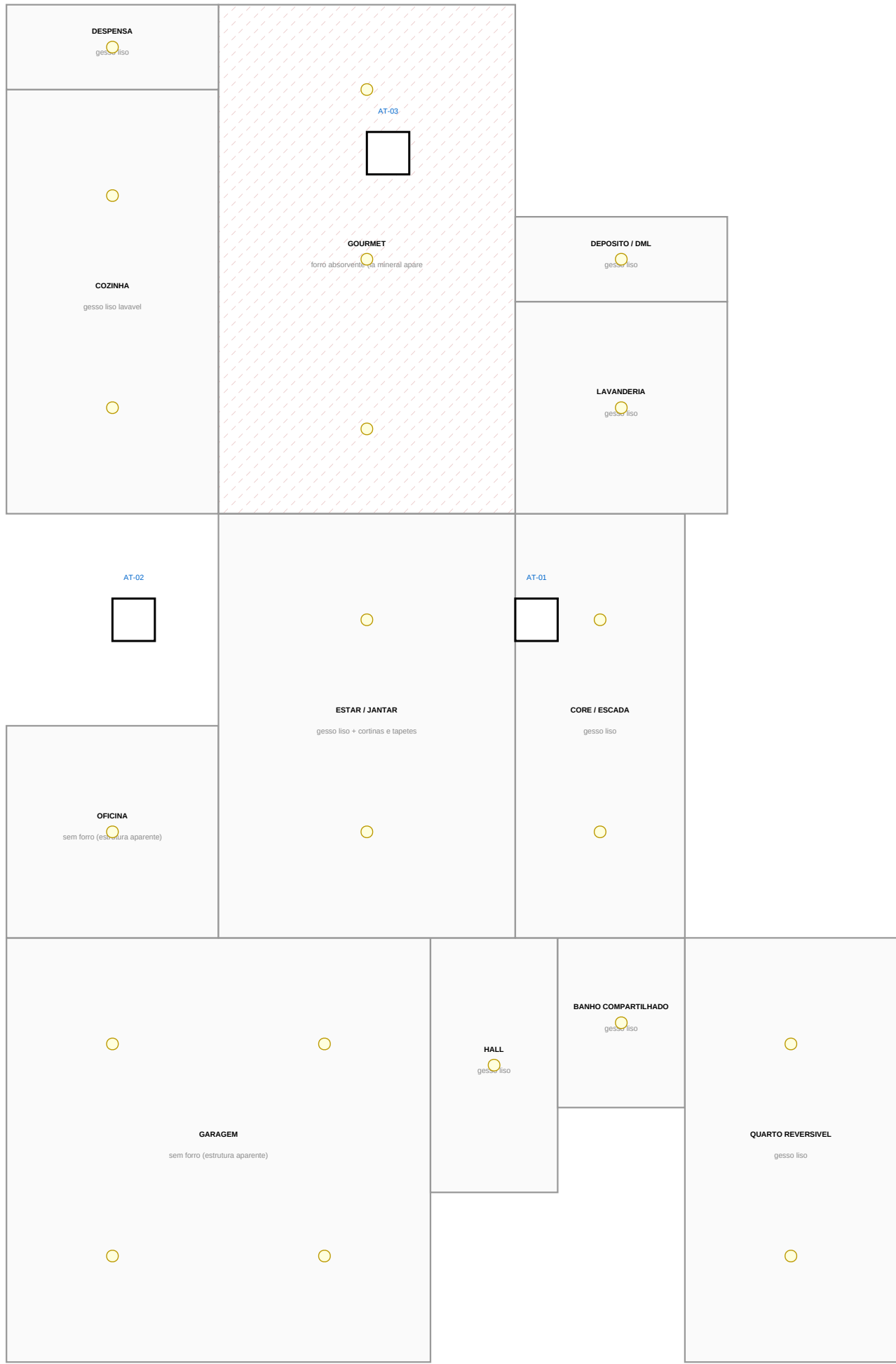
PROVA
15
DE 15



- luminária embuída, 3.000 K, IRC 90
- alçapão técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	FOR QUE
T.CC3	forro absorvente (a mineral exposto ao gar	36,34	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x gar
T.BC2	gesso fixo + cantoneira e lapelas	25,20	abscissa entre do mobiliário, forro técnico aqui for
T.CC2	gesso fixo lustrado	13,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de for
S.SC2	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro técnica tudo de rituais no paraf P
S.SC3	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,82	idem
S.SC5	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T.GAR	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi exterior, acústica não técnica
T.OP1	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T.CM1	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Alçapão técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminária geral 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8529 (previsível) UNIDADE: MESTRE: 1/4"	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MÁQUILA: 650/500/350	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROVA 16 05.13
--	---	---	----------------------



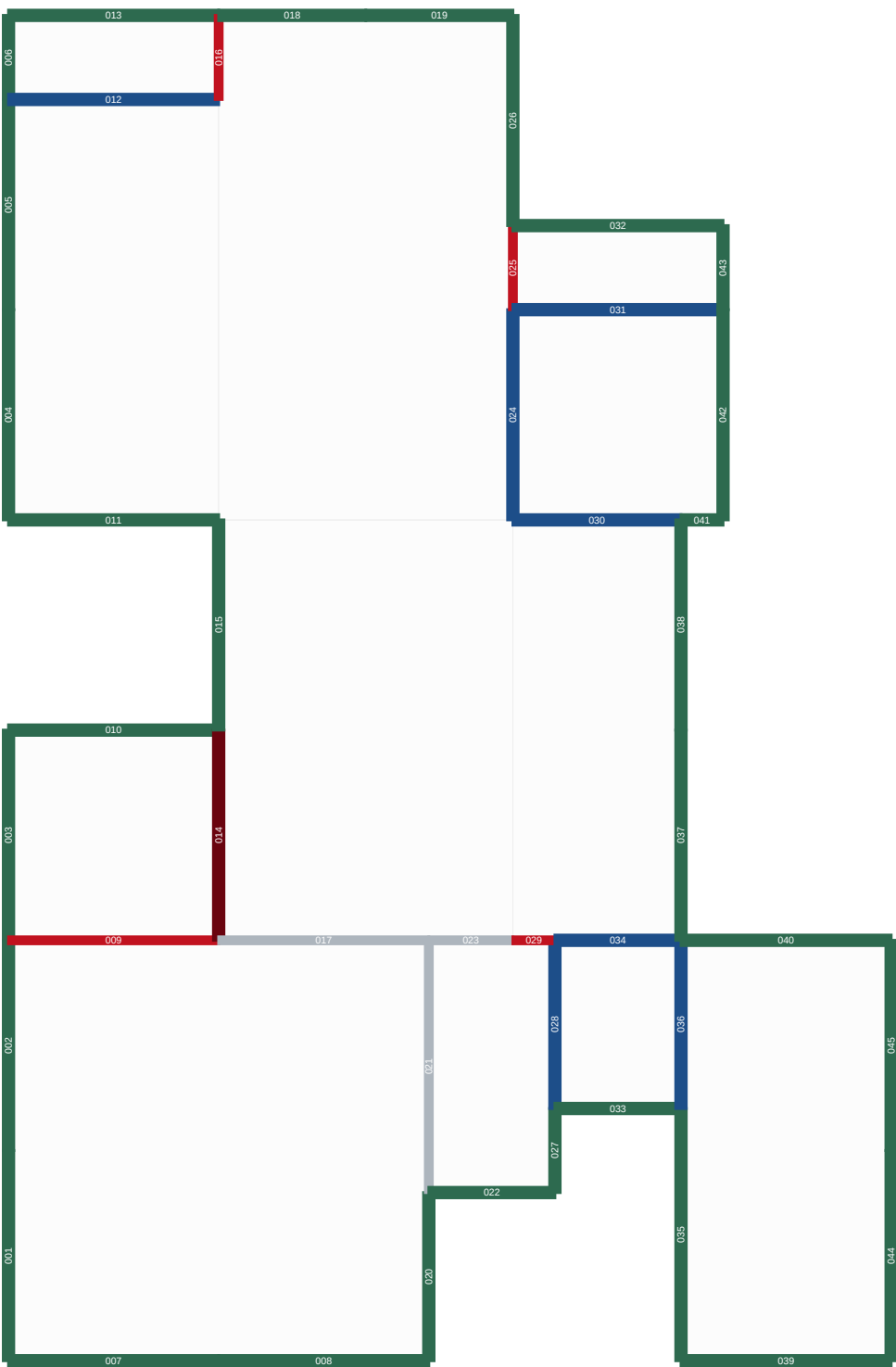
FLUXOS — SEPARAÇÃO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZES O SOCIAL?
Serviço	garagem → oficina → lavandaria → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → despensa → piscina	—
Interno térreo	hall → cozinha compartilhada → quarto reversível	NÃO
Interno superior	hall → core → hall superior → suíte	NÃO
Loja e garagem	cozinha → despensa → reclusa h.f.	NÃO

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-R22 (previunt) LINEARIZACAO MESTRE (m)	CISCALA 1:75 FORMATO A1 SAHUA 900/600/300	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIDEADDO PARA OBRA SEM AMT / IMPR	PROJECOVA 17 06/13
--	---	---	---



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	10	42	109,2	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 80
PE-1	47	248	644,8	linhas 32 x 80 x 50 (SDO eng) + montante 90 x 16 x 50 +
PA-3	7	37	98,2	perfil 90 x 12,5 + montante 90 x 16 x 50 + perfil 12,5 + rebato
PA-1	3	18	41,8	perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 50 + perfil 12,5
TOTAL	68	343	907,4	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 68)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROF.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	6	T
PT-005	PE-1	3000	2000	6	T
PT-006	PE-1	1200	2000	3	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PE-1	3000	2000	6	T
PT-009	PA-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-1	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PA-2	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	3000	2000	6	T
PT-016	PA-1	1200	2000	3	T
PT-017	PA-1	3000	2000	6	T
PT-018	PE-1	2100	2000	4	T
PT-019	PE-1	2100	2000	4	T
PT-020	PE-1	2400	2000	5	T
PT-021	PA-1	3000	2000	7	T
PT-022	PE-1	1800	2000	4	T
PT-023	PA-1	1200	2000	3	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	1200	2000	3	T
PT-026	PE-1	3000	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não houve peça extra em modelagem com código, altura, offset, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA

Lista Consolidada

em PDF (previsão)

UNIDADE: METROS - MM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA: 600/600/300

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR

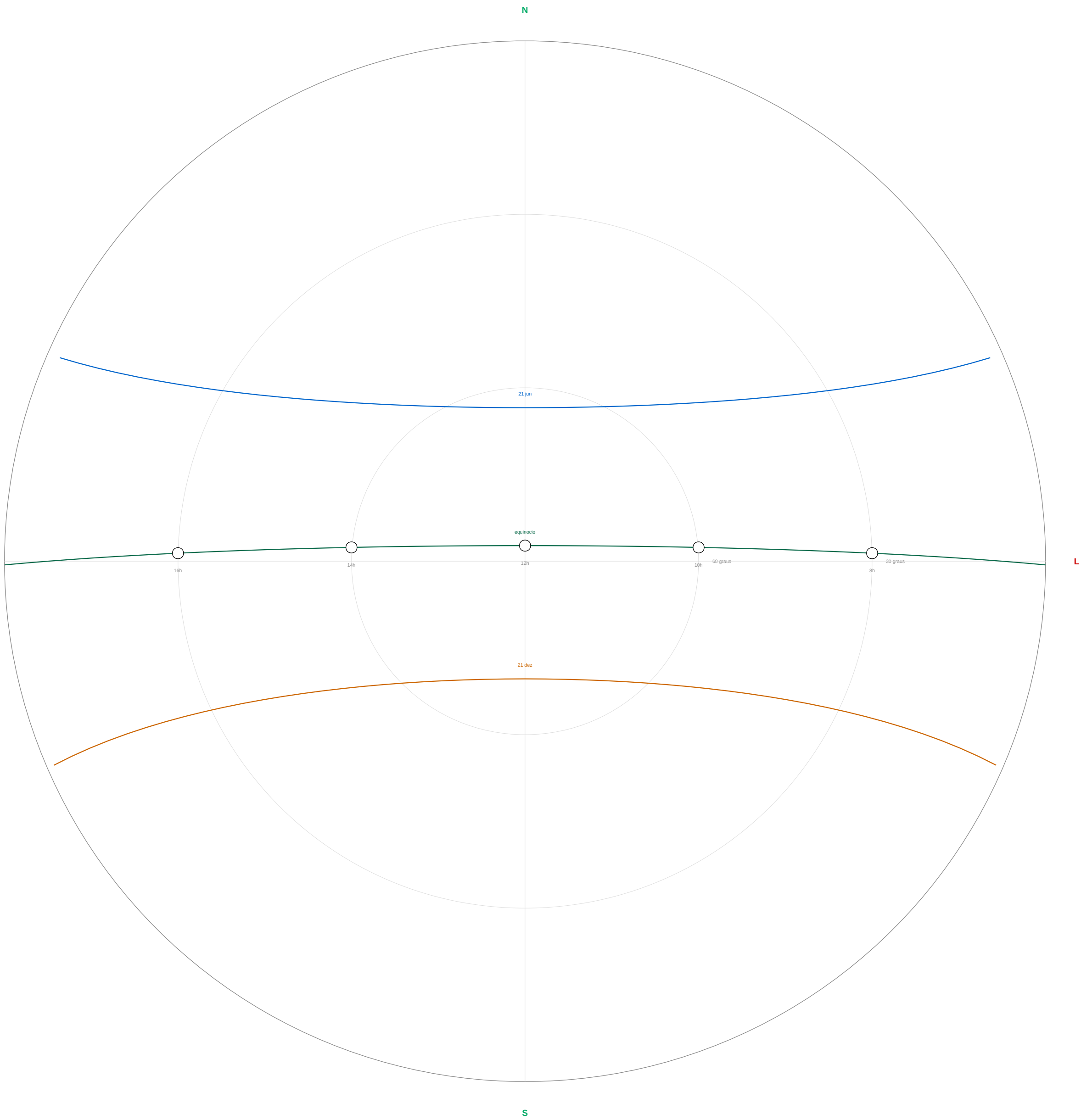
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

18

05-19



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.